1・MOSFET 基本：符號、工作區、I–V、二階效應

板書 09/09–10/07・講義 p.01–p.11、p.17–18

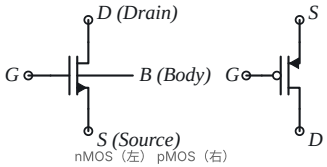
符號對照（板書 ↔ 講義）

板書 Razavi	講義 Neamen	關係
V_{TH}	V_{TN}, V_T	臨界電壓
$\mu_n C_{ox}$	k_n'	製程參數
$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$	K_n	$\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 2K_n$
$V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$	$V_{GSQ} - V_{TN}$	過驅電壓

$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$：總量＝直流（大寫）＋小訊號（小寫）。單位：mA·kΩ = V，(mA/V)·kΩ = 無因次。

端點與符號

講義 p.04–05



$$V_{GS} = V_G - V_S$$
$$V_{GD} = V_G - V_D$$
$$V_{DS} = V_{GS} - V_{GD}$$

$I_G = 0$。nMOS 電位低端＝源極（S/D 由電位決定）。基底 B 接最低電位。空乏時 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{dep}}$。

通道電荷推導（I = Q / t）

板書 09/23；講義 p.06–08

$$C_g = C_{ox}WL,\ C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}},\ \varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_0$$

$$V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2},\quad Q = C_{ox}WL\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)$$

$$E = \frac{V_{ds}}{L},\ v = \mu E,\ t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{ds}}$$

$$I = \frac{Q}{t} = \mu C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds}$$

$\mu_n \approx 500 \sim 700\ \mathrm{cm^2/V\cdot s}$（低電場）。

nMOS I–V（λ = 0）

板書 09/09、09/23；講義 p.08

截止 $V_{GS} \le V_{TH}$：　$I_D = 0$

三極管 $V_{DS} < V_{OV}$：　$I_D = \beta\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right] = \frac{1}{2}\beta\left[2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}^2\right]$

飽和 $V_{DS} \ge V_{OV}$：　$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2 = K_n V_{OV}^2$

$\beta = \mu_n C_{ox} W/L$。09/09 板書漏寫係數 2，以上式為準。

工作區判斷 SOP

1. $V_{GS} > V_{TH}$？否 → 截止。
2. $V_{DS} \ge V_{OV} \iff V_{GD} \le V_{TH}$ → 飽和；否則三極管。
3. 未知 V_{DS}：**假設飽和** → 算 I_D → KVL 求 V_{DS} → 驗證；失敗改三極管解二次式，取 $V_{DS} < V_{OV}$ 的根。

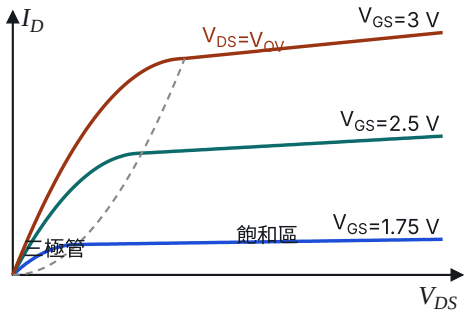
夾止：$V_{GD} = V_{TH} \Rightarrow V_{DS,\mathrm{sat}} = V_{GS} - V_{TH} = V_{OV}$

深三極管：壓控電阻

板書 09/23；講義 p.08

$$V_{DS} \ll 2V_{OV}:\quad R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

I_D – V_{DS} 曲線



通道長度調變與 r_o

板書 09/30、10/07；式 4.16–4.18

$$\frac{1}{L'} = \frac{1}{L - \Delta L} \approx \frac{1}{L}\left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right),\quad \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$

$$I_D = \underbrace{\frac{1}{2}\beta V_{OV}^2}_{I_{D0}}(1 + \lambda V_{DS})$$

$$r_o = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}} \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D},\quad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

飽和線延長交 $V_{DS} = -V_A$。$r_o \propto 1/I_D$；λ ∝ 1/L（L 長 → r_o 大）。

體效應

板書 10/07；式 4.23

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}\right)$$

$V_{SB} \ge 0$；$V_{SB}\uparrow \Rightarrow$ 空乏區寬 $\Rightarrow V_{TH}\uparrow$。$\gamma \approx 0.3 \sim 0.4\ \mathrm{V^{1/2}}$。源極不接基底就要考慮（SF：$V_{SB} = V_{out}$）。

CMOS 等效與 pMOS

板書 09/30

$$\mu_n\frac{W_n}{L_n} = \mu_p\frac{W_p}{L_p} \Rightarrow \frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}\ (\approx 2 \sim 3)$$

pMOS：$V_{SG} > |V_{THp}|$，$V_{SD} \ge V_{SG} - |V_{THp}|$ 飽和

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_p C_{ox}\frac{W}{L}(V_{SG} - |V_{THp}|)^2$$

其他相依性

09/23、09/30

$$\mu = \mu(V_{GS}, E_\perp),\ v = \mu(E)E,\ V_t = f(V_d), f(L), f(V_{SB})$$

講義 p.18 η 數值

講義：$\phi_f = 0.35$ V、$\gamma = 0.35$、標值 $\eta \approx 0.23$；公式代入 $\eta_{\max} = \frac{0.35}{2\sqrt{0.7}} \approx 0.209$。考試以公式自行代入。

2・偏壓、小訊號模型、看進去電阻 板書 09/30–10/28・講義 p.12、p.16–18

負載線與 Q 點

板書 09/30；講義 p.12、式 4.9

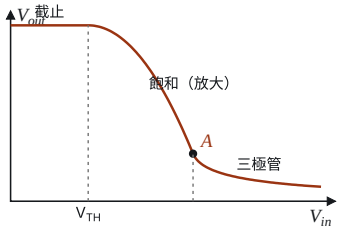
$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} \Rightarrow I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

斜率 $-1/R_D$；截距 $(V_{DD}, 0)$、$(0, V_{DD}/R_D)$。Q 點 = 負載線 ∩ MOS 曲線。

講義例：$V_{DD}=5$、$R_1=30\text{k}$、$R_2=20\text{k}$、$R_D=20\text{k}$ → $V_G = \frac{20}{50}5 = 2$ V；$I_D = 0.1$ mA → $V_{DS} = 5-2 = 3$ V（飽和）。

CS 電壓轉移曲線（λ = 0）

板書 10/07



截止：$V_{in} \le V_{TH}$，$V_{out} = V_{DD}$
飽和：$V_{out} \ge V_{in} - V_{TH}$
A 點：$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$
深三極管：分壓

飽和：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{TH})^2 R_D$

三極管：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta R_D\left[2(V_{in}-V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right]$

深三極管：$V_{out} = V_{DD}\dfrac{R_{on}}{R_D + R_{on}}$

求 A 點：飽和式代入 $V_{out} = V_{in} - V_{TH}$ 解二次式。放大區：$V_{TH} < V_{in} < V_{in,A}$。

二極體連接（09/30）

$G_2 = D_2$：$V_{GD2} = 0 < V_{TH} \Rightarrow$ 必飽和

$V_O = V_{DS1} = V_{DD} - V_{GS2}$

大訊號 → 小訊號

講義式 4.1–4.6

$$i_D = K_n\left[(V_{GSQ}-V_{TN}) + v_{gs}\right]^2$$
$$= \underbrace{K_n V_{OV}^2}_{I_{DQ}} + \underbrace{2K_n V_{OV} v_{gs}}_{i_d} + \underbrace{K_n v_{gs}^2}_{\text{失真}}$$

條件：$|v_{gs}| \ll 2(V_{GSQ}-V_{TN}) \quad (4.4)$

g_m 三式

板書 10/07；式 4.7–4.8

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS},V_{BS}} = \beta V_{OV} = \sqrt{2\beta I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

講義：$g_m = 2K_n(V_{GSQ}-V_{TN}) = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$。含 λ：$\times(1+\lambda V_{DS})$。

固定	變	g_m
W/L	$V_{OV}\uparrow$	$\propto V_{OV}$
W/L	$I_D\uparrow$	$\propto \sqrt{I_D}$
I_D	$V_{OV}\uparrow$	$\propto 1/V_{OV}\downarrow$

g_{mb} 連鎖律

板書 10/07；式 4.24–4.26

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} = \underbrace{\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}}_{-g_m}\underbrace{\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}}_{-\eta} = \eta g_m$$

$$\eta = \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}} = \frac{g_{mb}}{g_m}$$

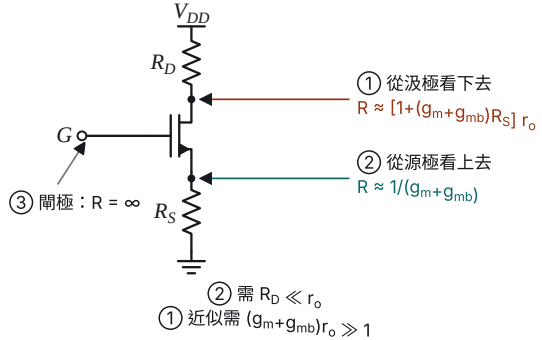
小訊號模型 & SOP

板書 10/07

$$i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + \frac{v_{ds}}{r_o}, \qquad i_g = 0$$

1. DC 分析，確認飽和，求 I_D → g_m, r_o, g_{mb}。
2. DC 電壓源 → 接地；DC 電流源 → 開路；大電容 → 短路。
3. λ=0 刪 r_o；γ=0 刪 g_{mb}（或 B 接 S）。
4. KCL/KVL 或看進去電阻法。

看進去電阻三規則



方向	電阻
閘極	∞
閘汲短接（二極體）	$\frac{1}{g_m} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m}$
源極（G 交流地）	$\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m+g_{mb}}$
源極（汲極接 R_D）	$\frac{R_D+r_o}{1+(g_m+g_{mb})r_o}$
汲極（S 接地）	r_o
汲極（S 接 R_S）	$R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_o R_S$

R_{out} 推導（汲極，S 接 R_S）

板書 10/21

$$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S,\ \ i_{r_o} = i_x + (g_m+g_{mb})R_S i_x$$
$$v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o \Rightarrow R_{out} = R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_o R_S$$
$$\approx \left[1 + (g_m+g_{mb})R_S\right] r_o \quad \left((g_m+g_{mb})r_o \gg 1\right)$$

10/28 步階法：$R_p = \frac{1}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$，$\Delta v_{R_S} = \Delta v \frac{R_p}{r_o+R_p}$，$\Delta i = \Delta v_{R_S}/R_S$ → 同上。

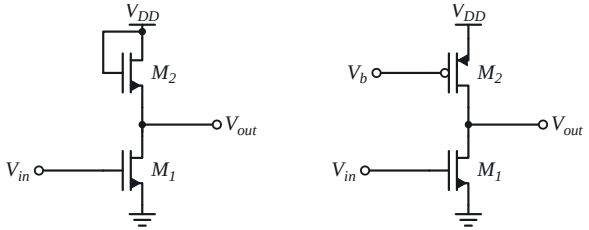
源極看入推導（γ≠0）

板書 10/14

$$v_{gs} = v_{bs} = -v_x:\ i_x = v_x\left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}\right)$$

CS 五種負載

板書 10/14



二極體負載　　PMOS 電流源負載

負載	A_v
R_D（λ=0）	$-g_mR_D$
R_D+r_o	$-g_m(R_D \parallel r_o)$
理想電流源	$-g_mr_o$（本質增益）
二極體 NMOS	$-\frac{g_{m1}}{g_{m2}+g_{mb2}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$
PMOS 電流源	$-g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$
PMOS 深三極管	$-g_{m1}R_{on2}$

PMOS 負載擺幅：$V_{in}-V_{THn} \le V_{out} \le V_{DD}-(V_{SG2}-|V_{THp}|)$。

增益 vs 偏壓

板書 10/14

$$A_v = -g_mR_D = -\sqrt{2\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}}\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}$$

限制：$V_{out}=V_{DD}-V_{RD} \ge V_{in}-V_{TH}$（仍在飽和）。$W/L\uparrow$ → 電容大；$V_{RD}\uparrow$ → 擺幅小。

含 λ：隱函數微分

板書 10/14

$$V_{out}=V_{DD}-R_DI_{D0}(1+\lambda V_{out})$$

$$A_v=-R_D(g_m+g_oA_v) \Rightarrow A_v=-\frac{g_mR_D}{1+R_D/r_o}$$

二極體負載大訊號

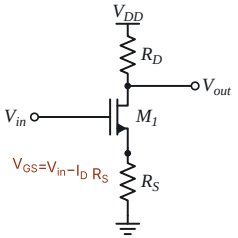
板書 10/14

$$\sqrt{(W/L)_1}(V_{in}-V_{TH1})=\sqrt{(W/L)_2}(V_{DD}-V_{out}-V_{TH2})$$

對 V_{in} 微分，$\partial V_{TH2}/\partial V_{out}=\eta_2$ → $\sqrt{(W/L)_1}=-\sqrt{(W/L)_2}(1+\eta_2)A_v$。

源極退化：G_m（λ=γ=0）

板書 10/14、10/21



$$V_{GS}=V_{in}-I_DR_S$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}=1-R_SG_m$$

$$G_m=g_m(1-R_SG_m)$$

$$G_m=\frac{g_m}{1+g_mR_S}=\frac{1}{1/g_m+R_S}$$

$$A_v=-G_mR_D=-\frac{R_D}{1/g_m+R_S}\left(=-\frac{\text{汲極總電阻}}{\text{源極路徑總電阻}}\right)$$

$R_S=0$：$-g_mR_D$；$g_mR_S \gg 1$：$G_m \approx 1/R_S$，$A_v \approx -R_D/R_S$（線性、穩定）。

完整 G_m、雙埠模型

板書 10/21、10/28

$$G_m=\left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0}=\frac{g_m}{1+(g_m+g_{mb})R_S+R_S/r_o}=\frac{g_mr_o}{R_{out}}$$

$$R_{out}=R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S$$

$$\boxed{A_v=-G_m(R_D \parallel R_{out})}$$

$$=-\frac{g_mr_oR_D}{R_D+R_S+r_o+(g_m+g_{mb})r_oR_S}$$

短路求 G_m：$v_d=0$，$v_1=v_{in}-i_{out}R_S$，$v_{bs}=-i_{out}R_S$，$i_{r_o}=-i_{out}R_S/r_o$。直接法（10/28）：$i_{R_S}=-v_{out}/R_D$，$v_{out}=i_{r_o}r_o+v_{R_S}$。

接地源極 CS 特例

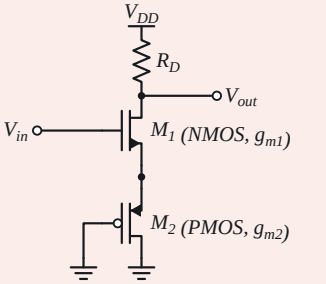
板書 10/21

$R_S=0$：$A_v=-g_m(r_o \parallel R_D)$

$r_o\to\infty$：$-g_mR_D$；$R_D\to\infty$：$-g_mr_o$。

10/21 小考：$A_v=?$

IMG_1309–1310、1314



① M_2 PMOS，G、D 皆接地 → 二極體連接。

② 從 M_1 源極往下看：$R_S=\frac{v_x}{i_x}=\frac{1}{g_{m2}}$。

③ 套退化公式。

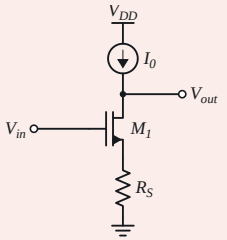
λ = 0, γ = 0；M_2 閘極與汲極都接地

$$A_v=-\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}}+\frac{1}{g_{m2}}}=-\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1}+g_{m2}}R_D$$

若改 NMOS（下端接地、G 接地）：$V_{GS2}=0$ → 截止，電路不能工作。

10/28 例題：理想 I_0 負載＋ R_S

IMG_1463–1474



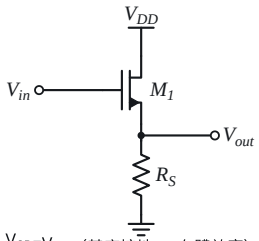
$R_D\to\infty$：$A_v=-G_mR_{out}$

$$=-\frac{g_mr_o}{R_{out}}\cdot R_{out}=-g_mr_o$$

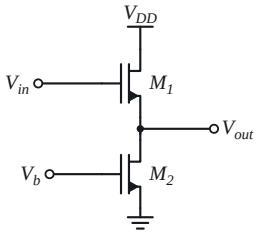
與 R_S 無關：$i_{R_S}=0$，源極交流接地。

源極隨耦器（Buffer）

板書 10/07、10/28



$V_{SB}=V_{out}$（基底接地 → 有體效應）



M_2 = 電流源 I_1（輸出電阻 r_{o2}）

$R_{in}\to\infty$，R_{out} 小，$0<A_v<1$，同相。$V_{GS}=V_{in}-V_{out}$，$V_{SB}=V_{out}$。

$$\tfrac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2R_S=V_{out}\quad(V_{in}>V_{TH0})$$

γ=0：$V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}=$ 常數。

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\eta A_v\Rightarrow g_mR_S(1-A_v-\eta A_v)=A_v$$

$$A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$$

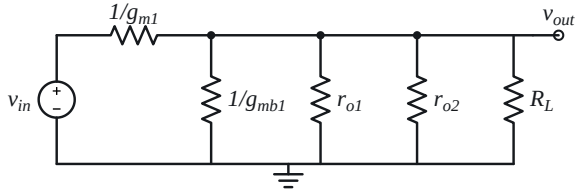
$R_S\to\infty$（電流源）：$A_v=\dfrac{g_m}{g_m+g_{mb}}=\dfrac{1}{1+\eta}$

$\eta\approx0.2$ → $A_v\approx0.83$（永遠到不了 1）。

$$R_{out}=\frac{1}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}$$

戴維寧分壓（含 r_o 、 R_L ）

板書 10/28



$$R_{eq}=1/g_{mb1}\ /\!/\ r_{o1}\ /\!/\ r_{o2}\ /\!/\ R_L$$

$$A_v=\frac{R_{eq}}{1/g_{m1}+R_{eq}}=\frac{g_{m1}}{g_{m1}+g_{mb1}+\frac{1}{r_{o1}}+\frac{1}{r_{o2}}+\frac{1}{R_L}}$$

源極隨耦器數字自檢

條件	結果
g_m=3、g_{mb}=0.6 mA/V，電流源偏壓	A_v=0.833；R_{out}=278 Ω
同上，改 R_S=2 kΩ	A_v=6/8.2=0.732
g_{m1}=2、g_{mb1}=0.4，r_{o1}=r_{o2}=20k，R_L=4k	A_v=2/2.75=0.727

SF 輸出電阻推導

板書 10/28

$v_{in}=0,\ v_1=v_{bs}=-v_x$

$i_x+g_mv_1+g_{mb}v_{bs}=0\Rightarrow i_x=(g_m+g_{mb})v_x$

體效應直覺：v_{out} 降 ΔV → V_{GS} 升 ΔV、V_{TH} 降 $\eta\Delta V$ → $\Delta I_D=(g_m+g_{mb})\Delta V$；$g_{mb}v_{bs}$ 等效為接地電阻 $1/g_{mb}$。

寄生電容

板書 10/07

$C_1=WLC_{ox},\ C_2=C_{dep}=WL\sqrt{\frac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4|\phi_F|}}$

$C_3=C_4=WL_DC_{ox}=WC_{ov},\ \ C_5,C_6=C_j+C_{jsw}$

區	C_{GS}	C_{GD}
截止	WC_{ov}	WC_{ov}
飽和	$\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$	WC_{ov}
深三極管	$\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$

講義 p.04：$I=C\frac{\Delta V}{\Delta t}\Rightarrow\Delta t=\frac{C}{I}\Delta V$（電容大 → 慢）。

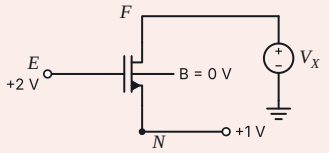
CMOS 邏輯（10/21）

NMOS 下拉與 PMOS 上拉互為對偶（串 ↔ 並）。NAND：N 串、P 並，$z=\overline{AB}$；加反相器 → AND。

AOI22：$y=\overline{AB+CD}=(\overline{A}+\overline{B})(\overline{C}+\overline{D})$

HW 2026/10/07

IMG_0874–0882



問：V_X 由 0 掃到 3 V，說明 Fig.2、Fig.3。關鍵：$V_E-V_{TH}=1.4$ V；S/D 由電位決定。

V_X：0 V → 3 V；V_{TH} = 0.6 V

V_X	角色／區	C_{EN}、C_{EF}
0–1 V	F=S、N=D，三極管	≈ 皆 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$
= 1 V	$V_{DS}=0$	精確各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$
1–1.4 V	F=D，三極管	C_{EF} ↓、C_{EN} ↑
≥ 1.4 V	$V_{EF}\le V_{TH}$ 飽和	$C_{EN}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$，$C_{EF}=WC_{ov}$

Fig.3：C_{NB} 固定（V_{NB}=1 V）；C_{FB} 隨 V_X（逆偏）↑ 而 ↓；V_X=1 V 時相等。

題型速查：看到什麼 → 用什麼

題目給／問	直接用	頁
給 V_{GS}, V_{DS} 求 I_D	先判區 → 三極管或飽和式	1
給電路但不知 V_{DS}	假設飽和 → KVL → 驗證	1
深三極管、「當開關／電阻」	$R_{on} = 1/[\beta V_{OV}]$	1
給 λ 求 r_o／V_A	$r_o = 1/(\lambda I_D)$，$V_A = 1/\lambda$	1
給 V_{SB}、γ 求 V_{TH}	$V_{TH0} + \gamma(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F})$	1
Q 點、負載線、分壓偏壓	$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$；$V_G$ 分壓	2
VTC、輸入範圍、A 點	$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$ 代入飽和式	2
求 g_m、g_{mb}	$2I_D/V_{OV}$；ηg_m	2
「從某點看進去的電阻」	三規則或測試源 v_x/i_x	2
CS 增益（各種負載）	$-g_m \times$（汲極總電阻）	3
源極有電阻／有 MOS	$-R_D/(1/g_m + R_S)$；R_S=看進去電阻	3
含 r_o、g_{mb} 的退化 CS	$-G_m(R_D \parallel R_{out})$	3
理想電流源負載	$-g_m r_o$（與 R_S 無關）	3
輸出取源極（SF）	$\frac{R_{eq}}{1/g_m + R_{eq}}$，$R_{eq}$ 含 $1/g_{mb}$	4
SF 輸出電阻	$1/(g_m + g_{mb})$	4
C_{GS}/C_{GD} 隨偏壓	截止 0／飽和 ⅔,0／三極管 ½,½ $+WC_{ov}$	4
CMOS 邏輯閘	N 串 ↔ P 並；迪摩根	4

解題總流程

1. **認電路**：入 G 出 D = CS（$A_v < 0$）；入 G 出 S = SF（$0 < A_v < 1$）。
2. **看條件**：λ、γ 是否為 0；給 K_n 還是 $\mu_n C_{ox} W/L$。
3. **DC**：求 I_D、驗飽和（$V_{DS} \geq V_{OV}$）。
4. **參數**：$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}}$，$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$，$g_{mb} = \eta g_m$。
5. **看進去電阻**：S 往下、D 往上各是多少。
6. **套式**：CS $-G_m(R_D \parallel R_{out})$；SF $\frac{R_{eq}}{1/g_m + R_{eq}}$。
7. **檢查**：正負號、單位、極限（$R_S \to 0$、$r_o \to \infty$）。

老師的「大訊號微分」模板

10/14、10/21、10/28

1. 寫出大訊號關係（KVL＋平方律），例：$V_{out} = V_{DD} - I_D R_D$、$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S$。
2. 兩邊對 V_{in} 微分，$A_v \equiv \partial V_{out}/\partial V_{in}$。
3. 用連鎖律：$\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} = g_m \frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}$；有體效應 $\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta \frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}}$。
4. 把 A_v（或 G_m）移到同一邊解出。

電路	關鍵微分	結果
CS＋λ	$\partial(1 + \lambda V_{out}) = \lambda A_v$	$-g_m(R_D \parallel r_o)$
退化	$\partial V_{GS} = 1 - R_S G_m$	$G_m = \frac{g_m}{1+g_m R_S}$
二極體負載	$\partial V_{TH2} = \eta_2 A_v$	$-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \frac{1}{1+\eta_2}$
SF	$\partial V_{GS} = 1 - A_v$，$\partial V_{TH} = \eta A_v$	$\frac{g_m R_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$

常見錯誤

- K_n vs $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} W/L$ 差 2 倍。
- 三極管漏係數 2；假設飽和未驗證。
- 小訊號忘把 V_{DD} 接地；R_D、r_o 是**並聯**。
- 退化分母漏 $1/g_m$；g_{mb} 推導丟負號。
- SF 忘記 $V_{SB} = V_{out}$（體效應）。
- 小考 M_2 當電流源（應為 $1/g_{m2}$）。
- S/D 固定不變（HW：F 由 S 變 D）。

數字自檢（ g_m =2 mA/V， r_o =20 k）

電路	A_v
R_D=10k，λ=0	−20
R_D=10k＋r_o	−13.3
R_D=10k，R_S=1k（λ=γ=0）	−6.67
同上＋r_o，g_{mb}=0.4（R_{out}=69k）	−5.06
理想電流源負載	−40

HW Fig.2、Fig.3 示意

IMG_0877、0882

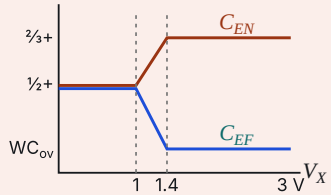


Fig.2　閘極電容

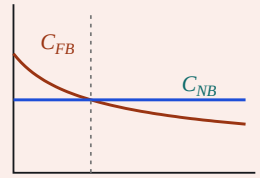


Fig.3　接面電容

Fig.2：1 V 前兩線重合（½），1→1.4 V 分岔，1.4 V 後 C_{EN}=⅔ 平台、C_{EF}=WC_{ov}。Fig.3：C_{FB} 隨逆偏遞減，與 C_{NB} 在 1 V 相交。

講義編號式索引

式	內容
4.1–4.5	$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$ 展開、小訊號條件
4.6–4.8	$g_m = 2K_n V_{OV} = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$
4.9–4.15	CS：$v_o = -i_d R_D = -g_m R_D v_i$
4.16–4.18	λ、$r_o = [\lambda K_n V_{OV}^2]^{-1} \approx [\lambda I_{DQ}]^{-1}$
4.22–4.26	V_{TN} 體效應、$g_{mb} = \eta g_m$

講義未附 4.19–4.21。